

Introduction aux graphes - CC1

Correction

Jeudi 24 octobre 2024

Durée de l'épreuve : 1h00

Documents autorisés : Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Jardin botanique de Strasbourg

Estimation de temps : environ 10 à 15 minutes

Pour les vacances scolaires, la ville des Strasbourg organise un jeu de découverte de son jardin botanique pour les enfants de la ville. La figure 1 vous montre le plan du jardin botanique de Strasbourg. La végétation est de couleur foncée et les chemins pour les visiteurs sont de couleur claire. L'entrée et la sortie se font au même endroit, symbolisé par la grande flèche à gauche sur le plan.

Les jeunes visiteurs et leurs familles souhaitent faire toute la visite efficacement. C'est-à-dire qu'ils veulent passer partout sans exception, mais ne souhaitent pas passer plusieurs fois au même endroit.

Afin de savoir s'il est possible de faire ça, on représente la situation par un graphe.



Figure 1: Plan du jardin botanique

1. Que représentent les sommets du graphe ? Que représentent les arêtes ou arcs du graphe ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

Solution: Les sommets du graphe sont les croisements (ou intersections) des chemins du jardin. Les arêtes du graphe sont les chemins du jardin. Le graphe n'est pas orienté car les chemins du jardin peuvent s'emprunter dans n'importe quel sens.

2. À quoi correspond, dans le graphe, la visite du jardin botanique que les visiteurs veulent faire ? Est-il possible de visiter ce jardin botanique comme le souhaitent les familles ? Justifiez votre réponse.

Solution: Une visite où on passerait par chaque chemin du jardin exactement une fois correspond dans le graphe à un cycle eulérien. On cherche donc à savoir si le graphe est eulérien. Un graphe est eulérien si et seulement si tous les sommets sont de degré pair. On remarque ici des sommets

de degrés impairs, c'est-à-dire des intersections dans le jardin d'où partent un nombre impair de chemins. Le graphe n'est donc pas eulérien. Il est impossible de visiter ce jardin comme le veulent les familles.

2 Reconnaître des graphes

Estimation de temps : environ 5 minutes

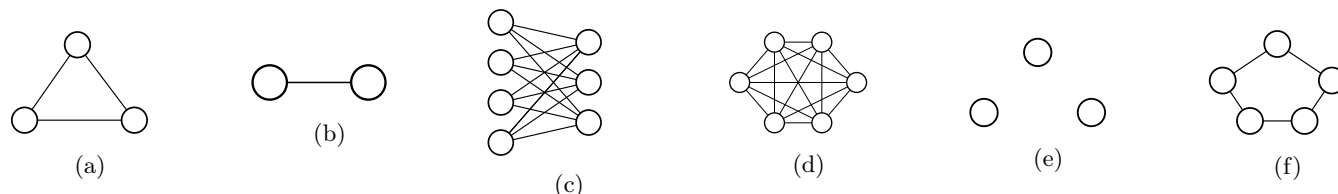


Figure 2

1. Nommez précisément chacun des graphes de la figure 2.

Solution:

- Graphe de la figure 2a : K_3 , C_3
- Graphe de la figure 2b : K_2 , P_2
- Graphe de la figure 2c : $K_{4,3}$ (ou $K_{3,4}$)
- Graphe de la figure 2d : K_6
- Graphe de la figure 2e : N_3
- Graphe de la figure 2f : C_5

3 Séminaire d'entreprise

Estimation de temps : environ 30 à 40 minutes

Une entreprise organise un séminaire auquel sont conviées toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. L'entreprise est organisée en pôles qui contiennent tous plusieurs personnes. Onze pôles composent cette entreprise. Chaque personne travaillant pour l'entreprise fait partie d'exactly un pôle.

Au cours de ce séminaire d'entreprise, une activité conviviale est organisée. Cette année, l'entreprise a décidé proposer un escape game¹. Il y a trop d'employés qui participent à l'activité pour qu'ils puissent tous être ensemble dans la même salle pour l'escape game. L'entreprise fait donc le choix de réserver plusieurs salles en même temps afin que tout le monde puisse participer à un escape game. Chaque salle contiendra une équipe d'employés qui joueront ensemble.

L'entreprise doit maintenant organiser les équipes : c'est-à-dire définir quels employés vont jouer ensemble dans la même salle. Pour cela, l'entreprise fixe certaines contraintes : elle veut que les employés appartenant à un même pôle soient dans la même équipe (et donc dans la même salle) pour participer au jeu ensemble, et elle veut séparer les employés qui ne s'entendent pas. Nous savons que :

¹Jeu au cours duquel les participants sont enfermés ensemble dans une salle et doivent contribuer en équipe à la récolte d'indices leur permettant de résoudre une énigme qui les autorisera à sortir de la salle.

- Aurélien du pôle 5 et Gabrielle du pôle 11 sont en froid depuis quelques mois
- Olivier du pôle 8 ne souhaite pas collaborer avec David du pôle 6
- Sylvie du pôle 3 et Elias du pôle 5 ne se supportent pas
- Rahim du pôle 3 et Quentin du pôle 5 ne s'aiment pas
- Fabienne du pôle 2 n'aime pas Quentin du pôle 5
- Nabila du pôle 1 et Iris du pôle 9 ne veulent pas se parler
- Charline du pôle 7 est fâchée contre Nabila du pôle 1
- Elias du pôle 5 en veut beaucoup à Jasmine du pôle 11 à propos d'une promotion obtenue par cette dernière
- Louise du pôle 4 et Bilal du pôle 10 ne se sont jamais appréciés
- Aurélien du pôle 5 et Jasmine du pôle 11 ne veulent pas participer au jeu ensemble
- Melvin du pôle 7 et Quentin du pôle 5 n'ont jamais réussi à avoir une relation cordiale
- Henri du pôle 8 s'est récemment disputé avec Kevin du pôle 9
- Rahim du pôle 3 et Olivier du pôle 8 ne sont pas capables de se parler sans hurler
- Patrick du pôle 11 et Kevin du pôle 9 se détestent mais ne se souviennent plus pourquoi
- David du pôle 6 et Patrick du pôle 11 ne s'apprécient pas

L'entreprise souhaite respecter les contraintes qu'elle a fixées tout en limitant le nombre de salles qu'elle va réserver pour l'escape game. Pour résoudre ce problème, nous allons modéliser la situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

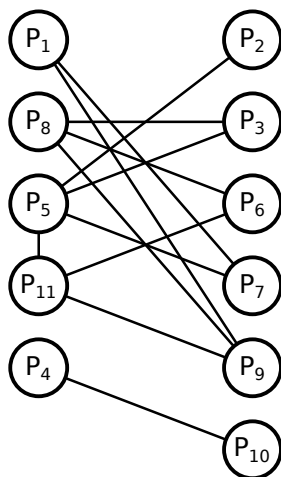
Solution: Un sommet représente un pôle puisque l'entreprise souhaite que tous les employés d'un même pôle participent ensemble. Il n'est donc pas pertinent de représenter les employés individuellement.

Une arête entre deux pôles u et v représente le fait qu'un employé du pôle u et un employé du pôle v ne s'apprécient pas et ne peuvent donc pas être dans la même équipe.

Le graphe n'est pas orienté car même si le sentiment négatif de l'employé x envers l'employé y n'est pas réciproque, ils ne peuvent pas être dans la même équipe.

2. Dessinez le graphe correspondant à cette situation.

Solution:



3. Que cherche-t-on ici et à quoi est-ce que cela correspond dans ce graphe ? Quel problème de graphe identifiez-vous ici ?

Solution: On cherche un ensemble de pôles pouvant participer au jeu dans la même équipe, ce qui correspond à un stable dans le graphe. Nous devons ici résoudre un problème de coloration, ou partition en stables.

4. Justifiez à l'aide du graphe le nombre de salles qu'il faudra au minimum pour que tout le monde puisse jouer selon les contraintes décidées par l'entreprise.

Solution: Ce graphe contient un (plusieurs, en fait) cycle impair (de longueur 5), il n'est donc pas biparti, donc on sait qu'il faudra au moins 3 couleurs pour le colorier et donc au moins 3 salles (pour former 3 équipes) pour que tout le monde joue. De plus, il existe une 3-coloration de ce graphe donc 3 salles sont suffisantes pour que tout le monde joue.

5. Proposez une organisation des équipes respectant les contraintes de l'entreprise et utilisant le moins de salles possibles.

Solution:

- Salle 1 : Pôles 2, 3, 6, 7, 9, 10
- Salle 2 : Pôles 1, 4, 8, 11
- Salle 3 : Pôles 5

Il existe d'autres solutions valides avec 3 salles.

Finalement, Aurélien (du pôle 5) ne vient pas au séminaire d'entreprise cette année pour raisons personnelles. Nous prendrons en compte cette information pour toutes les questions suivantes.

6. Est-ce que cela modifie le graphe dessiné en question 2 ? Si oui, quelle-s modification-s apportez-vous au graphe ? Si non, justifiez.

Solution: Non, cela ne change pas le graphe. En effet, Aurélien du pôle 5 ne s'entendait pas avec Gabrielle du pôle 11 ni avec Jasmine du pôle 11, mais les pôles 5 et 11 ne peuvent pas être dans la même équipe car Elias du pôle 5 et Jasmine du pôle 11 ne s'entendent pas non plus.

7. Est-ce que cela change votre réponse pour la question 4 ? Si oui, expliquez ce que cela change et proposez une nouvelle organisation des équipes respectant les contraintes de l'entreprise et utilisant le moins de salles possibles. Si non, expliquez pourquoi.

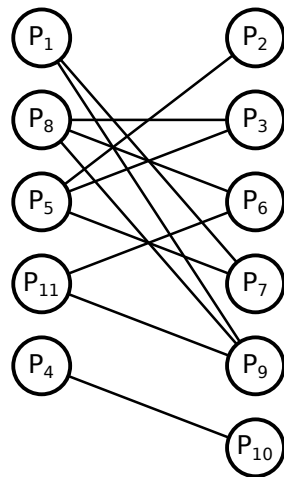
Solution: Puisque le graphe n'a pas changé, la solution non plus.

8. Quelle-s modification-s dans les comportements des personnes pourraient avoir un impact sur le graphe ? Proposez une telle modification afin qu'une salle de moins soit nécessaire. Justifiez.

Solution: Si deux personnes se réconcilient ou bien si une personne ne vient pas alors cela pourrait peut-être permettre de supprimer une ou des arêtes. (Mais ce n'est pas forcément le cas, comme on l'a montré en question 6.

Dans le cas présent, si Elias ne vient pas cela supprime l'arête entre P_5 et P_{11} . Ou bien si Jasmine ne vient pas, cela supprime l'arête entre P_5 et P_{11} . Ou bien si Elias et Jasmine se réconcilient alors cela supprime l'arête entre P_5 et P_{11} .

Supprimer cette arête permet de supprimer les cycles impairs qui étaient présents dans le graphe. Le nouveau graphe serait donc biparti :



Puisque ce nouveau graphe est biparti, 2 couleurs seulement sont nécessaires pour le colorier, et donc seulement deux salles sont nécessaires pour faire jouer tous les employés selon les contraintes de l'entreprise.

- Salle 1 : Pôle 2, 3, 6, 7, 9, 10
- Salle 2 : Pôle 1, 4, 5, 8, 11

On notera que, puisque le graphe n'est pas connexe, on peut inverser les pôles 4 et 10 et la solution reste valide.